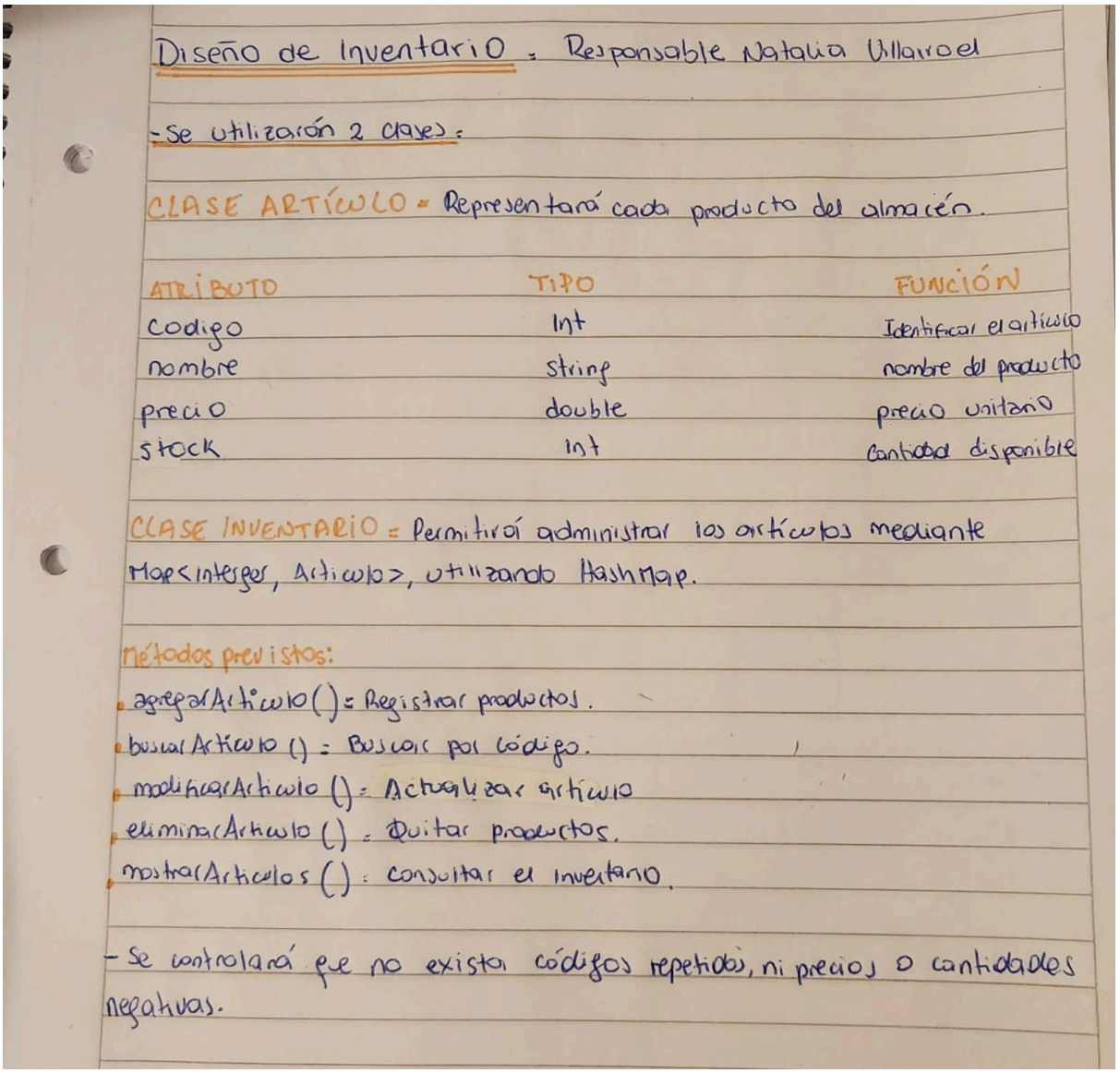
Grupo: 14
Integrantes: Natalia Villarroel y Lourdes Villarreal
Tema elegido: 7 – Mapas
Lenguaje de programación: Java
Entorno de desarrollo: Eclipse

Proyecto Integrador AED II – Almacén Digital

Día 3 (11/11/2026) – Diseño del sistema.

Objetivo: Diseñar las clases, atributos, métodos y relaciones que tendrá el sistema Almacén Digital, tomando como base los requerimientos establecidos durante el Día 2.

El sistema estará dividido en dos módulos: inventario, a cargo de Natalia Villarroel, y ventas y reportes, a cargo de Lourdes Villarreal.



Diseño de Inventario : Responsable Natalia Villarroel

- Se utilizarán 2 clases :

CLASE ARTÍCULO = Representará cada producto del almacén.

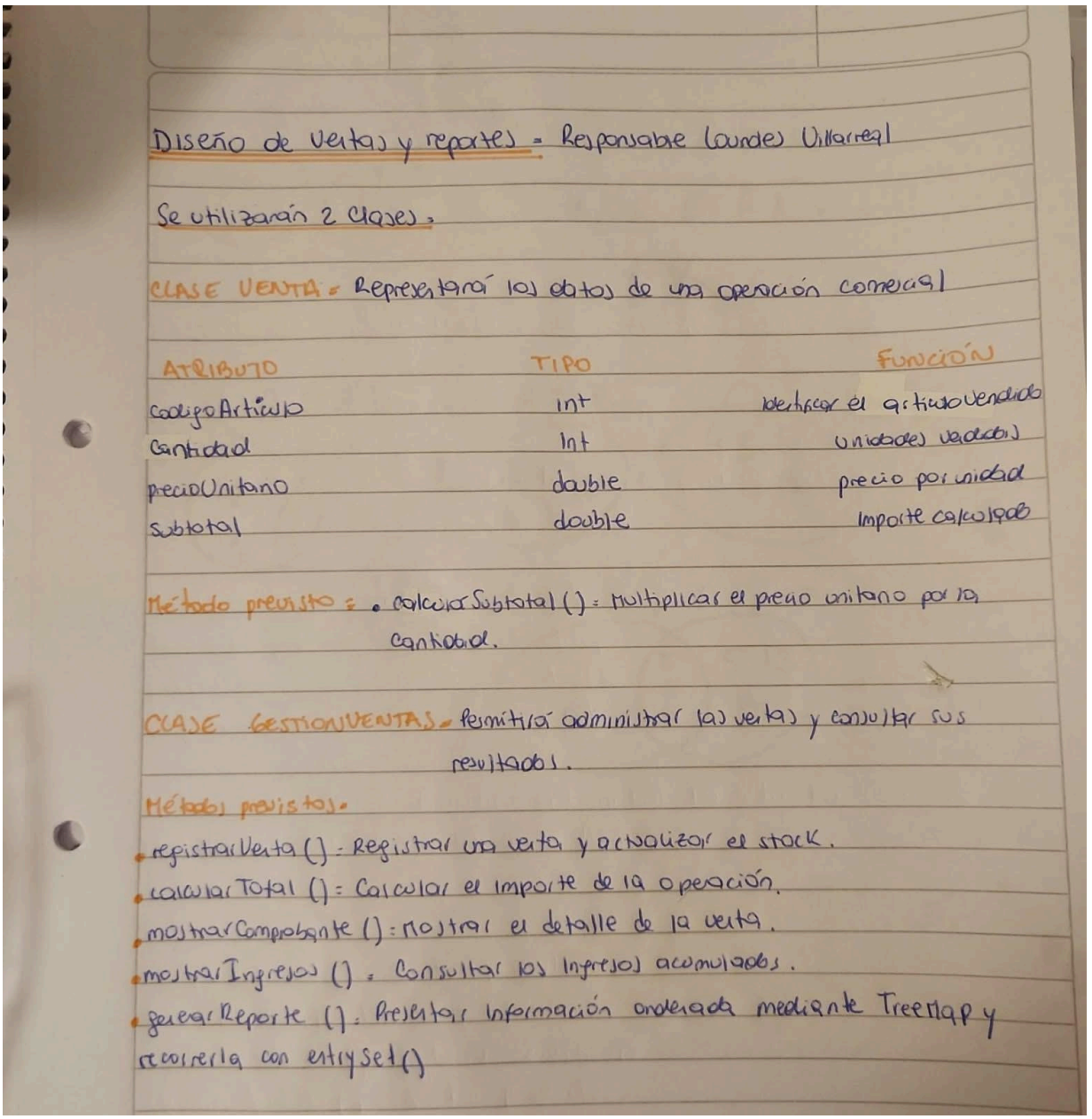
ATRIBUTO	TIPO	FUNCIÓN
codigo	int	Identificar el artículo
nombre	string	nombre del producto
precio	double	precio unitario
stock	int	Cantidad disponible

CLASE INVENTARIO = Permitirá administrar los artículos mediante Map<Integer, Articulo>, utilizando HashMap.

Métodos previstos:

- agregarArticulo() = Registrar productos.
- buscarArticulo() = Buscar por código.
- modificarArticulo() = Actualizar artículo
- eliminarArticulo() = Quitar productos.
- mostrarArticulos() = consultar el inventario.

- Se controlará que no existan códigos repetidos, ni precios o cantidades negativas.



Diseño de Ventas y reportes - Responsable Lourdes Villarreal

Se utilizarán 2 clases:

CLASE VENTA: Representará los datos de una operación comercial

ATRIBUTO	TIPO	FUNCIÓN
codigoArticulo	int	Identificar el artículo vendido
Cantidad	int	Unidades vendidas
precioUnitario	double	precio por unidad
subtotal	double	importe calculado

Método previsto: • calcularSubtotal(): multiplicar el precio unitario por la cantidad.

CLASE GESTIONVENTAS: Permitirá administrar las ventas y consultar sus resultados.

Métodos previstos:

- registrarVenta(): Registrar una venta y actualizar el stock.
- calcularTotal(): Calcular el importe de la operación.
- mostrarComprobante(): mostrar el detalle de la venta.
- mostrarIngresos(): Consultar los ingresos acumulados.
- generarReporte(): Presentar información ordenada mediante TreeMap y recorrerla con entrySet()

Integración de los módulos:

Responsables: **ambas integrantes**

Los módulos de inventario y ventas compartirán la misma información.

Cuando se registre una venta, el sistema deberá:

1. Buscar el artículo por su código.
2. Verificar que exista y tenga stock suficiente.
3. Calcular el importe correspondiente.
4. Registrar la operación.
5. Descontar la cantidad vendida del inventario.

De esta manera, las existencias permanecerán actualizadas.

Diagrama de clases Lenguaje Unificado de Modelado (UML): Mediante dibujos cómo estará organizado un programa antes de programarlo.

El diagrama representará las cuatro clases diseñadas:

- Articulo
- Inventario
- Venta
- GestionVentas

Mostrará sus atributos, métodos y relaciones.

La clase Inventario administra los objetos Articulo. La clase GestionVentas utilizará Inventario para registrar las operaciones y trabajará con los datos de Venta.

UML: (imagen en la siguiente página)

Almacén Digital - Diagrama de Clases (UML)

ARTÍCULO

- Codigo: int
- nombre: String
- precio: double
- stock: int

+ getCodigo() = int
+ getNombre() = String
+ getPrecio() = double
+ getStock() = int
+ setNombre(String) = Void
+ setPrecio(double) = Void
+ setStock(int) = Void

0..* contiene 1

INVENTARIO

- articulos: HashMap<

+ agregarArticulo(articulo): Void
+ buscarArticulo(int): Articulo
+ modificarArticulo(Articulo): Void
+ eliminarArticulo(int): Void
+ mostrarArticulos(): Void
+ existeCodigo(int): boolean
+ desconectarStock(int, int): boolean

utiliza

VENTA

- CodigoArticulo: int
- Cantidad: int
- PrecioUnitario: double
- Subtotal: double

+ CalcularSubtotal(): double
+ getSubtotal(): double

0..* registra 1

GestionVentas

- inventario: Inventario
- ventas: HashMap<Integer, Venta>
- IngresosAcumulados: double

+ registrarVenta(int, int): Void
+ mostrarComprobante(Venta): Void
+ mostrarIngresos(): Void
+ generarReporte(): Void.

Relaciones

- Inventario contiene múltiple Articulos (0...*)
- GestionVentas utiliza un único inventario (1...1) para consultar y actualizar el stock.
- GestionVentas registra múltiples Ventas (0...*)

Estructura de objeto

- HashMap<Integer, Articulo>: almacena los articulos del inventario.
- HashMap<Integer, Venta>: guarda el historial de venta.
- TreeMap: se utiliza en generarReporte() para mostrar la información ordenada por código de articulo, recorriendo con entrySet():

Conclusión final:

El diseño permitió organizar las funciones del sistema y establecer cómo se relacionarán el inventario y las ventas.

Esta etapa servirá como base para comenzar la programación en Java durante el Día 4.